Examen: Estadística y Probabilidad 10/Julio/2025

1) ¿Qué es un espacio muestral?

Es un conjunto de todos los posibles resultados que pueden ocurrir en un experimento, por ejemplo si lanzamos un dado, el espacio muestral es $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

2) ¿Qué es una variable aleatoria?

Es una función que asigna un número a cada resultado de un experimento aleatorio. Esta puede ser discreta o continua.

3) ¿A qué se refiere que dos conjuntos sean mutuamente excluyentes?

Se refiere a que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir no tienen elementos en común. Por ejemplo al lanzar una moneda es imposible obtener sello y cara con una sola moneda

4) ¿Cómo se clasifican las medidas descriptivas y a que se refiere cada una?

- De tendencia central: Indican un valor representativo del conjunto de datos (Media, Mediana, Moda).

- De Dispersión o variabilidad: Muestran qué tanto se alejan los datos entre sí o respecto a la media (Rango, varianza, desviación estandár).

- De posición: Dividen los datos en partes iguales para analizar su distribución (Cuartiles, Deciles, percentiles).

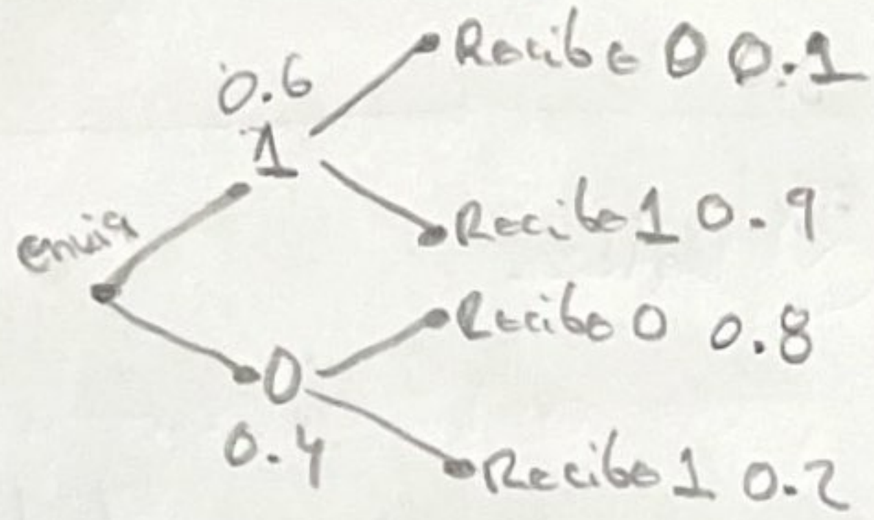
Scanned with CamScanner

10 / Julio / 2025

Ejercicios:

1 Datos del Ejercicio:

- $p(0) = 0.4$ (probabilidad de que se envíe un 0)
- $p(1) = 0.6$ (probabilidad de que se envíe un 1)
- $p(1|0) = 0.2$ (probabilidad de que se reciba un 1 dado que se envío un 0 (error))
- $p(0|1) = 0.1$ (probabilidad de que se reciba un 0 dado que se envío un 1 (error)).



Entonces:

> $p(0|0) = 1 - p(1|0) = 1 - 0.2 = \underline{0.8}$

> $p(1|1) = 1 - p(0|1) = 1 - 0.1 = \underline{0.9}$

a) probabilidad de que se reciba un 0?

$$p(\text{Recibe } 0) = p(0|0) \cdot p(0) + p(0|1) \cdot p(1)$$
$$= (0.8)(0.4) + (0.1)(0.6)$$
$$= 0.32 + 0.06$$
$$\boxed{= 0.38 = 38\%}$$

b) probabilidad de que se reciba un 1?

$$p(\text{Recibe } 1) = p(1|0) \cdot p(0) + p(1|1) \cdot p(1)$$
$$= (0.2) \cdot (0.4) + (0.9)(0.6)$$
$$= 0.08 + 0.54$$
$$\boxed{= 0.62 = 62\%}$$

Scanned with CamScanner

c) Probabilidad de que se haya enviado un "0" dado que se recibió un "0"?

$$P(0|\text{Recibe } 0) = \frac{P(0|0)\cdot P(0)}{P(\text{Recibe } 0)} = \frac{(0.8)(0.4)}{0.38} = \frac{0.32}{0.38} = 0.8421$$

$$\boxed{= 84.21\ \%}$$

d) Probabilidad de que se haya enviado un "1" dado que se ~~envió~~ recibió un "1"?

$$P(1|\text{Recibe } 1) = \frac{P(1|1)\cdot P(1)}{P(\text{Recibe } 1)} = \frac{(0.9)(0.6)}{0.62} = \frac{0.54}{0.62} = 0.8709$$

$$\boxed{= 87.09\ \%}$$

---

(2) Datos:

$P(\text{compra}) = 0.30$ → Probabilidad de que un cliente realize una compra

¿Cuál es la probabilidad de que los tres primeros clientes realicen una compra?

C_1 → cliente #1

C_2 → cliente #2

C_3 → cliente #3

$$P(C_1 \cap C_2 \cap C_3) = P(\Sigma)^3$$

$$P(C_1)\cdot P(C_2)\cdot P(C_3) = 0.30 * 0.30 * 0.30$$

$$= (0.3)^3$$

$$\boxed{= 0.027 = 2.7\ \%}$$

* Se asume que los clientes actúan de forma independiente (es decir, lo que haga uno no afecta al otro

③ Datos:

2 dados:

> un dado de 4 caras $\{1,2,3,4\}$

> un dado de 8 caras $\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$

¿Cuál es la probabilidad de que la suma de ambos dados sea mayor o igual a 10?

total de combinaciones posibles $= 4 \times 8 = 32$

Dado de 4	Dado de 8	suma
2	8	10 ✓
3	7, 8	10, 11 ✓
4	6, 7, 8	10, 11, 12 ✓

casos favorables:

- (2,8)
- (3,7), (3,8)
- (4,6), (4,7), (4,8)

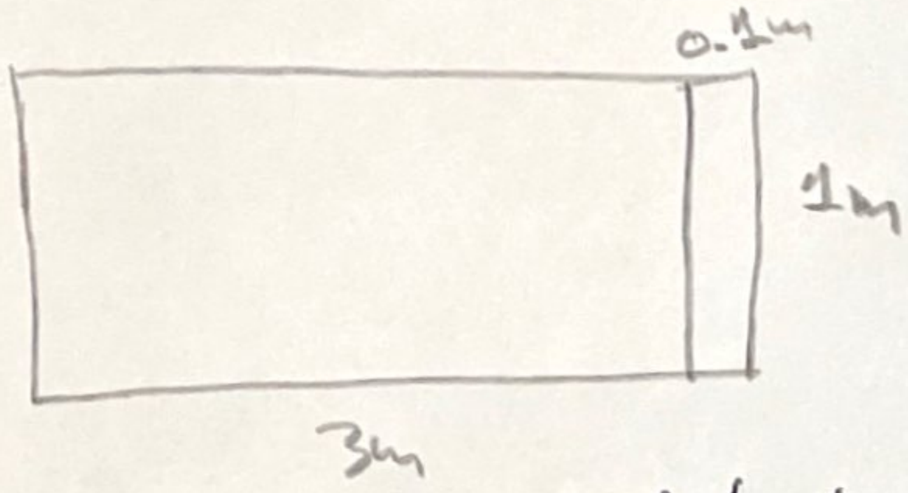
probabilidad:

$$P(\text{suma} \geq 10) = \frac{\text{nº casos favorables}}{\text{nº total de casos}}$$

$$P(\text{suma} \geq 10) = \frac{6}{32} = \frac{3}{16}$$

$$= 0.1875 = \boxed{18.75\,\%}$$

(4) Mesa:



área $= 1 \cdot 3 = 3m^2$

¿Cual es la probabilidad de que la pelota caiga a 0.1m o menos de la orilla de la mesa?

*área en donde la pelota cae a menos de 0.1m de la orilla

Largo $= 3 - 2(0.1) = 2.8m$

Ancho $= 1 - 2(0.1) = 0.8m$

> Area no cercana a la orilla

$A(\text{interior}) = 2.8 \cdot 0.8 = 2.24m^2$

> Área cercana a la orilla

$A_{\text{borde}} = \underset{A}{\text{total}} - A_{\text{interior}} = 3 - 2.24$

$= 0.76m^2$

> probabilidad:

$P(\text{caer a} \leq 0.1m \text{ de la orilla}) = \dfrac{\text{Area borde}}{\text{Area total}}$

$= \dfrac{0.76}{3} = 0.2533 \approx \boxed{25.33\%}$

> Función de densidad de probabilidad, (PDF)

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{3} & \text{si } 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 3 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$\frac{1}{(b-a)(d-c)}$$

$$\overset{a}{\underset{a}{[0}},\overset{b}{\underset{b}{1]}} \cdot \overset{c}{\underset{c}{[0}},\overset{d}{\underset{d}{3]}}$$

> Función de distribución acumulada (CDF):

$$F(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \text{ o } y < 0 \\ \frac{xy}{3} & \text{si } 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 3 \\ 1 & \text{si } x \geq 1,\ y \geq 3 \end{cases}$$

Scanned with CamScanner

5) CDF (Función de densidad de probabilidad)

$F(x) = 3x^2 \quad x \in [0,1]$

$$\int_0^1 3x^2\,dx = 3\int_0^1 x^2\,dx = 3\left[\frac{x^3}{3}\right]^1 = 3 \cdot \frac{1}{3} = 1$$

* Es validad en $[0,1]$

Calcular la función de distribución acumulada $F(x)$:

$$F(x) = \int_0^x 3t^2\,dt = 3\int_0^x t^2\,dt = 3\left[\frac{t^3}{3}\right]_0^x = x^3$$

$F(x) = 3x^2$ en $[0,1]$ → Entonces CDF → $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x^3 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

6) 5 monedas de diferentes valores.

tiene 2 opciones:

- usarla
- no usarla

Para las 5 monedas:

total combinaciones $= 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5$

$= 2^5 = 32$

* Sumas diferentes posibles una suma $= 0$ (no cuenta)

Sumas diferentes posibles $= 32 - 1 = 31$

31 sumas diferentes de dinero con 5 monedas distintas.